



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251193
Nama Lengkap	Cheila Zefanya Wibowo
Minggu ke / Materi	11/Tipe Data List

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Sifat Sifat List

List pada python adalah rangkaian nilai yang bisa diakses menggunakan satu nama aja. Namun, list berbeda dengan string. String adalah rangkaian dari karakter-karakter, sedangkan list berisi karakter, int, float dan tipe data lainnya. Rangkaian nilai-nilai tersebut dituliskan di dalam [] seperti contoh berikut ini:

```
1  Nmamakan = ['nasi', 'ayam goreng', 'ayam penyet']
2  Namaorang = ['chei', 'cia', 'vi']
3  harga = [80, 30, 40, 20, 35]
```

List memiliki perbedaan lain dengan string, yaitu list bersifat **mutable**, sedangkan string bersifat **immutable**. Mutable artinya nilai bisa diubah langsung setelah dibuat dan immutable yang artinya nilai tidak bisa diubah sembarangan. Contoh mutable seperti berikut ini :

```
1  #definisikan list berisi 4 nilai
2  data = [10, 20, 30, 40]
3  #ubah nilai index ke-0 menjadi 50
4  data[0] = 50
5  #isinya sekarang : 50, 20, 30, 40
6  print(data)
```

```

1  #definisikan sebuah string
2  nama = 'cheila wibowo'
3  #ubah karakter index ke-0 menjadi z
4  nama[0] = 'z'
5  #tidak akan mencapai baris ini karena muncul error
6  #TypeError : 'str' object does not support item assignment
7  print(nama)

```

String dan list masih memiliki perbedaan, jika dua string isinya sama, maka mengacu objek yang sama. Sedangkan list, keduanya mengacu pada objek yang berbeda. Berikut ini contoh python sell:

```

>>> a = 'banana'
>>> b = 'banana'
>>> a is b
True

>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> a is b
False

```

Terdapat perbedaan antara list dan string yaitu :

- List bersifat mutable sedangkan string tidak
- Tipe data pada list bisa campuran, sedangkan tipe data pada string hanya bisa menampung karakter saja
- Pengindeksan pada list list[0] = 10 bisa diubah, sedangkan pengindeksan string string[0] = 'A' maka outputnya error

Mengakses dan Mengubah isi list

Untuk mengakses list menggunakan indeksinya. Kita dapat mengubah isi dari list dengan menggunakan indeksinya juga. Contoh :

```
1  thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
2
3  print(thislist[1])
4  print(thislist[-1])
5  print(thislist[2:5])
6  print(thislist[:4])
7
8  thislist[1] = "jeruk"
9  print(thislist)
```

```
1  thislist2 = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "mango"]
2  thislist2[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
3  print(thislist2)
```

Cara membuat list dengan benar :

```
1  #langsung mendefinisikan
2  buah = ['apel', 'anggur', 'mangga']
3
4  #menggunakan list()
5  angka = list(range(1,6)) #output : [1,2,3,4,5]
```

Langkah kedua cara untuk mengakses elemen. Cara nya adalah sebagai berikut :

- Indeks positif dimulai dari 0
- Indeks negative (-1 yang artinya elemen terakhir)
- Slicing dengan menggunakan list[start:end:step]

Fungsi – fungsi Untuk List

List bisa dilakukan dengan menggunakan operator, contohnya sebagai berikut :

```
1  thislist = [1,2,3,4,5]
2  thislist2 = [6,7,8]
3
4  listbaru = thislist + thislist2
5  listbaru2 = thislist * 2
6
7  print(thislist)
8  print(thislist2)
9  print(listbaru)
10 print(listbaru2)
```

Python memiliki beberapa metode, yaitu :

1. **Append.** Metode ini digunakan untuk menambahkan elemen baru dan dianggap sebagai kesatuan objek pada akhir list.

```
1  nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
2  nama.append(['tejo','ujo']) #ouput ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan',['tejo','ujo']]
3  print(nama)
```

2. **Extend.** Metode ini digunakan menambah elemen pada sebuah list

```
1  nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
2  nama.extend(['tejo','ujo']) #ouput ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan','tejo','ujo']
3  print(nama)
```

3. **Sort.** Metode ini berfungsi untuk mengurutkan elemen.
4. **pop.** Metode ini digunakan untuk menghapus elemen pada sebuah list.
5. **Del.** Metode ini untuk menghapus elemen list tapi tidak perlu menampilkan elemen yang dihapus
6. **Remove.** Metode untuk menghapus elemen list berdasarkan nilai tertentu.
7. **Reverse.** Metode ini digunakan untuk membalik urutan list.

Ada beberapa metode built-in yang dapat digunakan oleh list, yaitu:

1. Min() : untuk mengetahui nilai minimal atau paling kecil dalam list(angka).
2. Max() : untuk mengetahui nilai maksimal atau paling besar dalam list(angka).
3. Len() : untuk mengetahui berapa panjang list.
4. Sum() : untuk mengetahui jumlah dari total elemen list(angka).

List juga dapat dilakukan **list comprehension**. Dengan sintaks perasi pada list lebih singkat.

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x for x in nama if "or" in x]
```

List Sebagai Parameter Fungsi

List digunakan sebagai parameter fungsi, maka memiliki sifat mutable.

```
>>> def ubah(data):
...     data[0] = "anton"
...
>>> data = ["a", "b", "c"]
>>> ubah(data)
>>> data
['anton', 'b', 'c']
```

Keuntungan menggunakan list menjadi parameter :

1. Fungsi dapat memproses berbagai jenis data dengan menggunakan list.
2. Fungsi dapat digunakan kembali dengan list yang berbeda.
3. List dapat membantu membagi tugas menjadi bagian kecil.
4. list membantu mengorganisir data sebelum diproses oleh fungsi.

Sumber : Materi 11 Tipe data list (eclass)

```
>>> def hapus(data):
...     return data[1:]
...
>>> hapus(data)
['b', 'c']
>>> data
['anton', 'b', 'c']
>>> data = hapus(data)
>>> data
['b', 'c']
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link GitHub : https://github.com/chei-cell/71251193_cheila-.git

SOAL 1

Source Code :

```
def bilanganbaik(list):  
    list.sort(reverse=True)  
    return list[:3]  
  
data = [10, 5, 8, 20, 3, 15]  
  
print(bilanganbaik(data))  
  
print(bilanganbaik([100,23,145,67,89,23,123,456,789]))
```

Langkah-langkah :

1. Disini kita diminta untuk membuat program mencari nilai terbaik dalam sebuah list.
2. Langkah pertama adalah membuat fungsi untuk menampung operasi yang akan dilakukan program → `def bilanganbaik(list):`
3. Sesuai materi diatas adalah menggunakan **sort** yang berguna untuk mengurutkan isi list, **reverse = true** untuk mengurutkan dari besar ke kecil.
4. Lalu kita mengambil 3 data teratas dengan menggunakan **return list[:3]**. artinya mengambil elemen dalam list dari indeks 0 hingga indeks sebelum 3.
5. Untuk menampilkan output, bisa dengan cara `print(panggil fungsi(berikan parameternya dengan bentuk list yang berisi angka))`

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu11> python -u "c:\pra alpro\minggu11\soal01.py"
[20, 15, 10]
[789, 456, 145]
```

SOAL 2

Source Code:

```
def rata():

    total = 0

    jumlah = 0

    while True:

        masuk = input("Masukkan angka (ketik 'done'): ")

        if masuk == "done":

            break

        total += int(masuk)

        jumlah += 1

    return total / jumlah if jumlah > 0 else 0

print("Rata-rata:", rata())
```


Langkah-langkah :

1. Langkah pertama adalah mendefinisikan fungsi dengan parameter kosong, karena parameter diisi oleh pengguna
2. Kita menyimpan jumlah semua angka dengan variabel **total** dan untuk menghitung berapa banyak angka yang dimasukkan menggunakan variabel **jumlah**.
3. Lalu menggunakan perulangan
4. User diminta untuk memasukkan angka dan done
5. Kalau user ketik done, loop akan berhenti
6. Lalu, melakukan proses data. Ubah input jadi angka dan tambahkan ke total, lalu jumlah bertambah 1.
7. Menghitung rata-rata dan memanggil fungsi Kembali.

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu11> python -u "c:\pra alpro\minggu11\soal02.py"
Masukkan angka (ketik 'done'): 12
Masukkan angka (ketik 'done'): 34
Masukkan angka (ketik 'done'): 56
Masukkan angka (ketik 'done'): 3
Masukkan angka (ketik 'done'): 2
Masukkan angka (ketik 'done'): 6
Masukkan angka (ketik 'done'): 10
Masukkan angka (ketik 'done'): 7
Masukkan angka (ketik 'done'): done
Rata-rata: 16.25
```

SOAL 3

```
handle = open("file.txt", "r")
```

```
coba = set()
```

```
for baris in handle:

    kata = baris.split()

    for k in kata:

        coba.add(k)

print(coba)
```

Langkah – langkah :

1. Membuka file bernama file.txt dalam mode read.
2. Setelah itu, membuat variabel dengan set() untuk menyimpan data tanpa duplikat. Jadi jika ada kata yang sama tidak muncul 2 kali.
3. Loop digunakan untuk membaca file baris demi baris.
4. Setelah itu, split() digunakan untuk memisahkan kalimat menjadi list kata.
5. Loop setiap kata dan add() menambahkan ke set
6. Lalu kita print

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu11> python -u "c:\pra alpro\minggu11\soal03.py"
{'mudah', 'belajar', 'kali', 'pemrograman', 'Rossum', 'agar', 'satu', 'dan', 'dirilis', 'tujuan', 'populer', '1991.', 'dirancang', 'bahasa',
 'dibaca', 'sehingga', 'pada', 'pertama', 'dengan', 'ini', 'untuk', 'dikembangkan', 'baru', 'adalah', 'pemrograman.', 'salah', 'yang', 'Guid
o', 'cocok', 'paling', 'di', 'ini.', 'tahun', 'sangat', 'pemula', 'Python', 'dunia', 'oleh', 'dipahami,', 'Bahasa', 'van', 'saat'}
PS C:\pra alpro\minggu11>
```